

← zpět na přehled

♥ BLACKPINK × MATEMATIKA 5 ♥

📄 PRACOVNÍ LIST 03

Posloupnosti a vzory

Rady čísel, obrazce, pravidla a N-tý člen

★ Max. 4–6 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



ROSÉ

PRŮVODKYNĚ VZORY

„Vzory jsou všude okolo nás — jako melodie v písničce. Najdi rytmus posloupnosti! 🎵”

 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

Jak rozpoznat typ posloupnosti — krok za krokem

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„V tabulce jsou čísla: 3, 7, 11, 15, 19, ... Doplňte 6. člen a zjistěte, kolik je 10. člen.“

KROK 1: SPOČTI 1. ROZDÍLY SOUSEDNÍCH ČLENŮ

Série: 3, 7, 11, 15, 19

Rozdíly: $7-3=4$, $11-7=4$, $15-11=4$, $19-15=4$

→ Všechny stejné! Jde o **přičítání stále stejného čísla** (+4).

KROK 2: POKUD 1. ROZDÍLY NEJSOU STEJNÉ, SPOČTI 2. ROZDÍLY

Jiná série: 2, 6, 12, 20, 30

1. rozdíly: 4, 6, 8, 10 (rostou!)

2. rozdíly: $6-4=2$, $8-6=2$, $10-8=2$

→ 2. rozdíly jsou stejné → jde o **rostoucí pásy** (typicky obrázky z trojúhelníků).

Typ	Příklad	Poznám tak
Stálý přírůstek	3, 7, 11, 15 (+4)	1. rozdíly jsou všechny stejné
Stálý úbytek	40, 34, 28, 22 (−6)	1. rozdíly jsou stejné (záporné)
Násobení	2, 6, 18, 54 ($\times 3$)	každý člen = předchozí $\times$ stejné číslo
Rostoucí pásy	2, 6, 12, 20, 30	2. rozdíly jsou stejné

KROK 3: POKRAČUJ V NALEZENÉ SÉRII

Série +4: 3, 7, 11, 15, 19, **23**, 27, 31, 35, **39**

6. člen = 23, 10. člen = $3 + 9 \times 4 =$ **39**

+ Stálý přírůstek nebo úbytek — jak počítat

PŘÍKLAD: CYKLISTA JEDE 5 DNÍ, CELKEM 200 KM, KAŽDÝ DEN O 6 KM MÉNĚ

1 Označím 1. den jako

?

km

2 2. den =

?

−6, 3. den =

?

-12, 4. den =

?

-18, 5. den =

?

-24

3 Součet: $5\times$

?

- $(0+6+12+18+24) = 200$

4 $5\times$

?

- $60 = 200 \rightarrow 5\times$

?

= 260 $\rightarrow$ 1. den = **52 km**

RYCHLÝ SOUČET: (PRVNÍ + POSLEDNÍ) $\times$ POČET $\div$ 2

Ověř: $(52 + 28) \times 5 \div 2 = 80 \times 5 \div 2 =$ **200** ✓

✕ Násobení — každý člen je X-krát větší

PŘÍKLAD: 1. SKUPINA = 2, KAŽDÁ DALŠÍ JE $4\times$ VĚTŠÍ, 3. SKUPINA = 32

1 Zkontroluj: $2\times 4 = 8$ ✓, $8\times 4 = 32$ ✓ $\rightarrow$ správně, jde o násobení 4

2 Jdu dopředu: 4. skupina = $32\times 4 =$ **128**

3 Celkem 4 skupiny: $2+8+32+128 =$ **170 korálků**

JAK JÍT POZPÁTKU (KDYŽ ZNÁM POZDĚJŠÍ ČLEN)

Znám 3. člen = 32, každý je $4\times$ větší. $32 \rightarrow \div 4 \rightarrow 8 \rightarrow \div 4 \rightarrow 2$

◆ Obrázky z trojúhelníků — tabulka je klíč

JAK VYPLNIT TABULKU

- 1 Nakresli nebo spočítej první 2–3 obrázky
- 2 Zapiš počty do tabulky
- 3 Spočti rozdíly → a 2. rozdíly

Obrázek	1.	2.	3.	4.	5.
Celkem $\triangle$	6	24	54	96	150
Přidaný pás	—	+18	+30	+42	+54
Šedých v pásu	3	9	15	21	27
2. rozdíl pásu	—	—	+12	+12	+12

CO Z TOHO PLYNE

- Šedých v pásu roste vždy o 6 → 6. pás = $27+6 = 33$ šedých
- Celkový počet šedých = součet všech pásů

🔄 Tmavé čtverečky — rozšířený obrazec

VZOREC PRO POČET TMAVÝCH ČTVEREČKŮ

Tmavých = (šířka světlé části + 2) + 2 × výška světlé části

PŘÍKLAD: SVĚTLÁ ČÁST JE 5 ŘAD × 18 SLOUPCŮ

Tmavých = $(18+2) + 2 \times 5 = 20+10 =$ **30 tmavých čtverečků**

JAK NAJÍT ŠÍŘKU: PŘIDÁME 30 TMAVÝCH, ZÁKLADNÍ MÁ 5 ŘAD

$(\text{šířka}+2) + 2 \times 5 = 30 \rightarrow \text{šířka}+12 = 30 \rightarrow \text{šířka} =$ **18 sloupců**

■ Puntíky ve čtvercích — vzorec krok za krokem

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT (20R1, 21R1, 22N1)



PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Posloupnost: 5, 11, 17, 23, 29... Jaká je 6. člen?

A 33

B 35

C 37

D 41

OTÁZKA 2

Cyklista jede 5 dní, celkem 200 km. Každý den ujede o 6 km méně než den předtím. Kolik km ujede první den?

A 40 km

B 46 km

C 52 km

D 58 km

OTÁZKA 3

Korálky: 1. skupina = 2, každá další je 4× větší. Kolik korálků je celkem ve 4 skupinách?

A 80

B 128

C 170

D 210

OTÁZKA 4

Základní obrazec má 5 řad a 18 sloupců světlých čtverečků. Kolik tmavých čtverečků bude v rozšířeném obrazci?

A 18

B 28

C 30

D 38

OTÁZKA 5

Šedých trojúhelníků v pásích: 1. pás = 3, 2. pás = 9, 3. pás = 15, 4. pás = 21... Kolik šedých je v 5. pásu?

A 24

B 27

C 30

D 33

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Posloupnost: 5, 11, 17, 23, 29... Jaká je 6. člen?

✓ **Správná odpověď: B**

Rozdíly jsou všechny +6 → přičítám vždy 6. Takže: 5, 11, 17, 23, 29, 35. Šestý člen je 35.

► Otázka 2 — Cyklista jede 5 dní, celkem 200 km. Každý den ujede o 6 km méně než de...

✓ **Správná odpověď: C**

Kdybych každý den jel stejně ($\square$ km), bylo by to $5 \times \square$. Ale 2.–5. den jedu celkem o $6+12+18+24 = 60$ km méně. Takže $5 \times \square - 60 = 200 \rightarrow 5 \times \square = 260 \rightarrow \square = 52$ km. Zkontroluj: $52+46+40+34+28 = 200$ ✓

► Otázka 3 — Korálky: 1. skupina = 2, každá další je 4× větší. Kolik korálků je cel...

✓ **Správná odpověď: C**

1. = 2, 2. = 8, 3. = 32, 4. = 128. Celkem: $2 + 8 + 32 + 128 = 170$ korálků.

► Otázka 4 — Základní obrazec má 5 řad a 18 sloupců světlých čtverečků. Kolik tmavý...

✓ **Správná odpověď: C**

Tmavých = (šířka + 2) + 2 × výška = $(18 + 2) + 2 \times 5 = 20 + 10 = 30$ tmavých čtverečků.

► Otázka 5 — Šedých trojúhelníků v pásích: 1. pás = 3, 2. pás = 9, 3. pás = 15, 4. ...

✓ **Správná odpověď: B**

Rozdíl mezi pásy je vždy +6. Takže: 3, 9, 15, 21, 27. Pátý pás má 27 šedých trojúhelníků.



✓ PŘÍKLAD 1

Cyklista — klesající vzdálenosti

✓ Vzorový příklad

2023 · 2. náhradní termín

📅 ZADÁNÍ:

Cyklista za 5 dní ujel celkem 200 km.

První den ujel nejdelší trasu a každý další den ujel o 6 km méně.

Kolik km ujel první den?

1

POJMENUJI DNY

1. den jede nejdéle. Každý další den ujede o 6 km méně.

Označím vzdálenost 1. dne jako $\square$ km.

2

ZAPÍŠU VŠECHNY DNY

Den	1.	2.	3.	4.	5.
km	$\square$	$\square - 6$	$\square - 12$	$\square - 18$	$\square - 24$

3

SEČTU A HLEDÁM $\square$

Kdybychom každý den ujeli $\square$ km (stejně jako první den), bylo by to $5 \times \square$ km.

Ale 2.–5. den ujeli méně: o 6, 12, 18, 24 km méně = celkem 60 km méně.

Takže: $5 \times \square - 60 = 200 \rightarrow 5 \times \square = 260 \rightarrow \square = 260 \div 5 = 52$ km

4

OVĚŘÍM

$52 + 46 + 40 + 34 + 28 = 200$ ✓



První den ujel 52 km

💡 PŘÍKLAD 2

Šestiúhelníky z trojúhelníků

💡 S nápovědou

2025 · 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Vytváříme obrazce tvaru šestiúhelníku složené ze stejně velkých bílých a šedých rovnostranných trojúhelníků.

První obrazec se skládá ze 3 bílých a 3 šedých trojúhelníků a každý další obrazec vznikne přidáním jednoho pásu trojúhelníků okolo předchozího obrazce (viz obrázek).

1. obrazec



2. obrazec



3. obrazec



...

(CZVV)

max. 4 body

14

14.1 **Vypočtete**, kolik trojúhelníků (bílých i šedých dohromady) obsahuje poslední přidaný pás 4. obrazce.

14.2 **Vypočtete**, kolik šedých trojúhelníků obsahuje celý 6. obrazec.

14.3 **Určete**, kolikátý obrazec má v posledním přidaném pásu 225 šedých trojúhelníků.

🔍 Zadání z přijímaček

📋 ZADÁNÍ:

1. obrazec: 3 bílé + 3 šedé trojúhelníky = 6 celkem.

Každý další přidá 1 pás trojúhelníků dokola.

14.1 Kolik trojúhelníků celkem obsahuje přidaný pás 4. obrazce?

14.2 Kolik šedých trojúhelníků je v celém 6. obrazci?

14.3 Kolikátý obrazec má v posledním pásu 225 šedých trojúhelníků?

 VYPLŇ TABULKU:

Obrazec	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Celkem $\triangle$	6	24	54			
Přidaný pás	—	18	30			
Z toho šedých	3	9	15			

Nápověda: počet šedých v pásu roste o 6. Celkový počet šedých = sečti šedé ve všech pasech.

 14.1: _____ $\triangle$ 14.2: _____ ŠEDÝCH 14.3: _____ OBRAZEC

💡 PŘÍKLAD 3

Základní a rozšířený obrazec

💡 S nápovědou

2023 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 14

Ze stejně velkých světlých a tmavých čtverečků tvoříme obrazce tvaru čtverce nebo obdélníku. Základní obrazec je tvořen jednou nebo více řadami světlých čtverečků.



Příklad základního obrazce (2 řady, 3 sloupce, 6 čtverečků)

Z každého základního obrazce vytvoříme rozšířený obrazec tak, že přidáme nahoře jednu řadu tmavých čtverečků a pak vlevo i vpravo po jednom sloupci tmavých čtverečků.



Rozšířený obrazec (3 řady, 5 sloupců, 15 čtverečků – z toho 9 tmavých)

(CZVV)

max. 4 body

14

- 14.1 Ze základního obrazce, který má 5 řad, vytvoříme rozšířený obrazec přidáním 30 tmavých čtverečků.

Určete počet sloupců v základním obrazci.

- 14.2 Rozšířený obrazec má 3 řady a tvoří jej stejný počet tmavých a světlých čtverečků.

Určete počet sloupců v rozšířeném obrazci.

- 14.3 Můžeme najít mnoho rozšířených obrazců s 50 tmavými čtverečky.

Určete počet všech těchto rozšířených obrazců.

🔍 Zadání z přijímaček

📄 ZADÁNÍ:

Základní obrazec: výška řad $\times$ šířka sloupců světlých čtverečků.

Rozšířený: přidáme 1 tmavou řadu nahoře + 1 tmavý sloupec vlevo + 1 vpravo.

Počet tmavých = (šířka + 2) + 2 $\times$ výška

💡 Příklad: základní $2 \times 3 \rightarrow$ tmavých = $(3+2)+2 \times 2 = 5+4 = 9 \checkmark$

14.1 Základní má 5 řad, přidáme 30 tmavých — kolik sloupců má základní?

14.2 Rozšířený má 3 řady a stejný počet tmavých jako světlých — kolik sloupců má rozšířený?

14.3 Kolik různých rozšířených obrazců má právě 50 tmavých čtverečků?

➡ **NÁPOVĚDA PRO 14.1 — KROK ZA KROKEM:**

Výška základního = 5 řad. Dosadím do vzorce:

Tmavých = (šířka + 2) + 2 × 5 = šířka + 2 + 10 = šířka + 12

Víme že tmavých = 30: šířka + 12 = 30, takže šířka = _____

➡ **NÁPOVĚDA PRO 14.2 — KROK ZA KROKEM:**

Rozšířený má 3 řady → 1 tmavá nahoře + 2 světlé řady (výška základního = 2).

Světlých čtverečků = 2 × šířka.

Tmavých čtverečků = (šířka+2) + 2×2 = šířka + 6.

Podmínka tmavých = světlých: šířka + 6 = 2 × šířka, takže šířka = _____

Rozšířený má 3 řady a šířka+2 = _____ sloupce.

 14.1: ŠÍŘKA ZÁKLADNÍHO = _____ (NÁPOVĚDA: 18) 14.2: _____ SLOUPCŮ
ROZŠÍŘENÉHO (NÁPOVĚDA: 8) 14.3: _____ OBRAZCŮ

PŘÍKLAD 4

Poutník a kouzelník s dukáty

 Vyřeš sám/sama

2025 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Poutník a kouzelník měli oba 54 dukátů. Kouzlo: Poutník dá x dukátů kouzelníkovi, aby poutník měl polovinu toho, co bude mít kouzelník. Poutníkův zbytek se zdvojnásobí → oba mají opět stejně.

14.1 Kolik dukátů dal poutník kouzelníkovi?

14.2 Kolik dukátů měl poutník po druhém použití kouzla?

14.3 Kolik dukátů měl poutník, když přestal?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Obrazce ze čtverečků — připojování

 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

1. obrazec: čtverec, obvod = 80 cm. 2. obrazec: čtverec (přidáno 20 čtverečků). 3. obrazec: obdélník (přidáno 11 čtverečků).

14.1 Obvod 2. obrazce (v cm)?

14.2 O kolik cm se liší délky sousedních stran 3. obrazce?

14.3 Délka vyznačené lomené čáry na 3. obrazci (v cm)?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Trojúhelníkové obrazce z pater

 Vyřeš sám/sama

2023 · 2. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Obrazce tvaru trojúhelníku se sestavují skládáním šedých trojúhelníků do pater.

1. obrazec = 1 trojúhelník, každý další přidá 1 patro.

14.1 Kolik úseček je v obrazci s 5 patry?

14.2 Počet úseček v posledním a předposledním obrazci se liší o 96. O kolik se liší počet puntíků?

14.3 V jednom obrazci je 300 puntíků. Kolik úseček je v NÁSLEDUJÍCÍM obrazci?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:



Tabulka je tvůj nejlepší kamarád! Vypiš si hodnoty pro 1., 2., 3., 4. člen a pak hledej pravidlo. Bez tabulky se snadno spletěš.

PŘÍKLAD 4

Sirky — stálý přírůstek obrazců

 Vyřeš sám/sama

2020 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

1. obrazec je sestaven z 9 sirek, 2. ze 13 sirek. Každý další se zvětšuje podle téhož pravidla.

1. O kolik sirek má 5. obrazec více než 3. obrazec?
2. Z kolika sirek je sestaven 20. obrazec?
3. Kolikátý obrazec je sestaven ze 129 sirek?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Puntíky ve čtvercích — vzorec n-tého obrazce

 Vyřeš sám/sama

2021 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Obrazce jsou tvořeny puntíky ve čtvercích. 1. obrazec = 1 puntík. Strana 2. obrazce = 3 puntíky, každý další má o 2 puntíky více na straně.

1. Kolik puntíků obsahuje strana hraničního čtverce 10. obrazce?
2. O kolik se liší počty puntíků v 9. a 11. obrazci?
3. U kolikátého obrazce se počty puntíků sousedních obrazců liší o 120?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Sirky — stálý přírůstek obrazců

 Vyřeš sám/sama

2020 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

1. obrazec je sestaven z 9 sirek, 2. ze 13 sirek. Každý další se zvětšuje podle téhož pravidla.

1. O kolik sirek má 5. obrazec více než 3. obrazec?
2. Z kolika sirek je sestaven 20. obrazec?
3. Kolikátý obrazec je sestaven ze 129 sirek?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 7

Puntíky ve čtvercích — vzorec n-tého obrazce

 Vyřeš sám/sama

2021 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Obrazce jsou tvořeny puntíky ve čtvercích. 1. obrazec = 1 puntík. Strana 2. obrazce = 3 puntíky, každý další má o 2 puntíky více na straně.

1. Kolik puntíků obsahuje strana hraničního čtverce 10. obrazce?
2. O kolik se liší počty puntíků v 9. a 11. obrazci?
3. U kolikátého obrazce se počty puntíků sousedních obrazců liší o 120?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:



Spočítej vždy první rozdíl! Jsou-li stejné → stálý přírůstek. Různé? Spočítej 2. rozdíl.